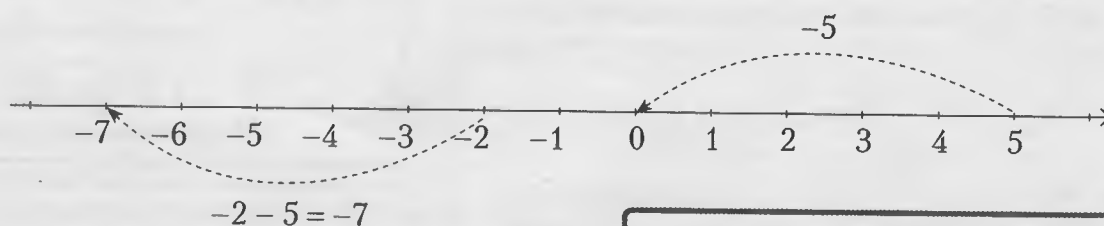


Вычитание рациональных чисел



Вычитание положительных и отрицательных чисел сводится к их сложению.

$$a - b = a + (-b)$$

Чтобы вычесть из одного числа другое, нужно к уменьшаемому прибавить число, противоположное вычитаемому:

$$14 - 20 = 14 + (-20) = -6.$$

$$a - (-b) = a + b$$

$$9 - (-6) = 9 + 6 = 15;$$

$$-12 - (-2,4) = -12 + 2,4 = -(12 - 2,4) = -9,6;$$

$$8 - 12 = 8 + (-12) = -(12 - 8) = -4.$$

$$a - 0 = a;$$

$$a - a = 0;$$

$$0 - a = -a.$$

$$3,53 - 0 = 35,3;$$

$$35,3 - 35,3 = 0;$$

$$0 - 35,3 = -35,3.$$

50

Умножение рациональных чисел

Чтобы умножить два числа с одинаковыми знаками, нужно перемножить модули этих чисел и результат записать со знаком «+».

$$\left\{ \begin{array}{l} \ominus \times \ominus = \oplus \\ \oplus \times \oplus = \oplus \end{array} \right\}$$

$$(-2) \cdot (-3) = +6;$$

$$(+2) \cdot (+3) = +6.$$

Чтобы умножить два числа с разными знаками, нужно перемножить модули этих чисел и результат записать со знаком «-».

$$\left\{ \begin{array}{l} \ominus \times \oplus = \ominus \\ \oplus \times \ominus = \ominus \end{array} \right\}$$

$$(-2) \cdot (+3) = -6;$$

$$(+2) \cdot (-3) = -6.$$

1. Переместительный закон умножения:

$$a \cdot b = b \cdot a.$$

2. Сочетательный закон умножения:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

3. Распределительный закон умножения:

$$(a + b - d) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c - d \cdot c.$$

$$4. a \cdot 1 = a.$$

$$5. a \cdot 0 = 0.$$

$$0,25 \cdot (-40) = -40 \cdot 0,25 = -10;$$

$$-0,5 \cdot 3 \cdot 20 = (-0,5 \cdot 20) \cdot 3 = -10 \cdot 3 = -30;$$

$$-2 \cdot 0,7 + (-2) \cdot (-2,7) = -2 \cdot (0,7 + (-2,7)) =$$

$$= -2 \cdot (-2) = 4;$$

$$-3,5 \cdot 1 = -3,5;$$

$$-4,8 \cdot 0 = 0.$$

51